

Biweekly Research Progress Report

Name	:	이재용
Advisor	:	김재효 (signature)
Period	:	Week 2~3
WBS	:	1.1. 세부연구주제

Research Results in This Biweek

이번 보고기간에는 선행연구를 조사하고 도달-잡기 실험의 프로토콜과 입력 피처를 설계하였다. 초기 하드웨어 세팅을 구축했으며, 현재는 실제 데이터 수집 전 예비 점검과 모델 구동 확인 단계이다.

(1) 기존 논문 조사

운동학 지표의 측정방법과 영상 평가 자동화 시도를 나누어 조사하였다. 시각 언어모델(VLM)은 영상과 텍스트를 함께 처리하는 사전학습 모델이며, 본 연구에서는 모델 재학습 없이 입력 정보의 추가 효과를 비교한다.

검토 문헌	확인한 내용	설계에 반영한 사항
Qiu 등 2022 [1]	뇌졸중 8 명의 도달-잡기 운동학과 상지 Fugl-Meyer 평가를 반복 측정	도달 시간·별림·부드러움 관련 피처의 선정 근거로 활용
Li 등 2026 [2]	기존 VLM 의 재할 동작 인식 및 기능 평가 가능성과 한계 분석	영상만 제공하는 조건을 기준으로 외부 수치의 추가 효과 비교
Cornec 등 2024 [3]	뇌졸중 31 명의 부드러움 지표 신뢰도 및 타당도 검토	저크 기반 피처의 노이즈·운동시간 민감도를 예비 점검 항목에 포함

조사 결과와 연구 범위

기존 운동학 지표를 활용하되, 우리 촬영 환경에서 값이 안정적으로 산출되는지는 별도로 확인하기로 하였다. 새로운 환자 유형의 발견은 주 목표에 포함하지 않고, 개인별 분포와 반복 변동은 측정자료를 이해하기 위한 기술적 분석으로 검토한다. 선행연구의 임상 점수와 본 연구용 수행점수는 구분한다

(2) 데이터 및 실험 프로토콜 설계

색상과 깊이를 함께 얻는 RGB-D 카메라와 손 랜드마크 추적을 이용하여 손 이동 및 엄지-검지 별림을 측정하는 절차를 정리하였다.

단계	설계한 동작
준비	물체 옆 지정 위치에 손바닥을 대고 손가락을 자연스럽게 편다. 최대 벌림을 요구하지 않는다.
도달 및 잡기	약 20 cm 떨어진 물체를 향해 편안한 속도로 이동하여 지정된 방식으로 잡는다.
유지	물체를 제자리에서 2 초 유지한다. 시간 안내는 기록 가능한 신호로 관리한다.
해제 및 복귀	물체를 놓은 뒤 손만 초기 위치로 돌아온다. 본 설계안에는 물체 들어 올리기를 포함하지 않는다.

(3) 핵심 운동학 피처 선정안

피처	의미	다음 단계의 점검 사항
TAPV 최대 속도 이후 시간	최대 손 속도 발생부터 도달 종료까지의 시간	순수 감속시간으로 한정하지 않고 재가속·정지 포함 여부 확인
PAP 최대 벌림 거리	도달 중 엄지 끝과 검지 끝 사이의 최대 거리	깊이 결측, 물체·손 크기 및 시작 자세 영향 확인
RTS 도달 궤적 부드러움	로그 무차원 저크 기반 부드러움 지표 후보	계산식·부호·필터를 명시하고 노이즈 민감도 확인
TPAP 최대 벌림 도달 시간	동작 시작부터 최대 벌림 시점까지의 시간	시작 시 최대값 발생과 이벤트 검출 오류 확인

핵심 피처는 도달 구간에서 산출하고 유지·복귀 구간과 구분한다.

Research Items in Next Biweek

다음 보고기간에는 비장애인 예비 촬영으로 프로토콜의 실행 가능성을 확인하고, 동일 입력에서 모델이 정상적으로 응답하는지 점검한다. 아래 내용은 수행 예정이며, 결과는 다음 보고서에 실제 측정값으로 제시한다.

계획	수행 내용	확보할 결과물
프로토콜 파일럿 테스트	시작 자세·약 20 cm 배치·2 초 유지 신호·복귀 동작을 반복 촬영	배치 사진, 지침 수정사항, 촬영 실패 사례
피처 산출 점검	3 차원 좌표와 속도·벌림 곡선을 확인하고 시작·종료 검출을 영상과 대조	대표 시계열, 결측률, 이벤트 시간 오차 및 반복 변동

Issues and Overall Progress

- 지도교수 면담 결과

면담에서 제기된 사항	대응 및 후속 확인
기존 모델과 지표의 결합에서 무엇이 개선되는지 불명확	입력 정보 추가에 따른 전문가 판정 오차와 단계별 오류 변화를 주 평가로 구체화
제한된 행동 과제의 선정 근거 보완 필요	각 과제가 관찰하는 기능과 네 피처의 연결을 설명하고 과제 범위 협의
당기는 저항 등 힘과 관련된 평가 가능성 검토	현재 영상·운동학만으로 힘을 직접 평가할 수 없으므로 별도 측정 필요성과 필수 포함 여부 확인
환자와 비장애인의 개인별 특성 분석 제안	개인별 대표값·반복 변동의 기술적 분석을 검토하되 새로운 유형 발견과 구분

- 진행도와 중간 결론

항목	현재 상태
선행연구 조사 및 프로토콜	주요 문헌 검토와 프로토콜 개정안 작성. 세부 측정 기준은 예비 점검 예정
초기 하드웨어 세팅	구축 완료
VLM 구동	다음주에 확인 예정
데이터 수집 및 성능 평가	실제 데이터 수집 전 예비 점검 단계. 정량 성능 결과 미확보

현재 성과는 연구 질문과 프로토콜의 대략적인 설정이다. 세부적인 부분들과 근거들에 대한 조사는 다음 주에 진행 할 예정이다.

참고문헌

- [1]Cornec, G., Lempereur, M., Mensah-Gourmel, J., Robertson, J., Miramand, L., Medee, B., Bellaiche, S., Gross, R., Gracies, J.-M., Remy-Neris, O., & Bayle, N. (2024). Measurement properties of movement smoothness metrics for upper limb reaching movements in people with moderate to severe subacute stroke. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 21, Article 90. <https://doi.org/10.1186/s12984-024-01382-1>
- [2]Li, V., Kamalakannan, N., Parnandi, A., Schambra, H., & Fernandez-Granda, C. (2026). Vision-language models for human motion understanding: Lessons from stroke rehabilitation. *PLOS Digital Health*, 5(7), Article e0001506. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001506>
- [3]Qiu, Q., Fluet, G. G., Patel, J., Iyer, S., Karunakaran, K., Kaplan, E., Tunik, E., Nolan, K. J., Merians, A. S., Yarossi, M., & Adamovich, S. V. (2022). Evaluation of changes in kinematic measures of three dimensional reach to grasp movements in the early subacute period of recovery from stroke. In *2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)* (pp. 5107–5110). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EMBC48229.2022.9871891>